II appello di PSI del 14.07.2023 **Docente : L. Ladelli**

Cognome e Nome	Matr.

Il compito va svolto su questi fogli. Potete usare anche il retro dei fogli.

Nelle soluzioni non basta scrivere i risultati finali: riportare i passaggi principali e fornire adeguate spiegazioni.
Scrivere le soluzioni in modo ordinato e con grafia leggibile.

Tempo: 2 ore e 30 minuti

1 Domande di teoria

D 1

(a) Fornire il sistema di assiomi che definiscono una probabilità su uno spazio $(\Omega, \mathcal{F})$.

(b) Fornire la formula di $P(A \cup B)$ per due eventi A, B qualsiasi e dimostrarla.

(c) Si hanno due eventi A, B con $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.3$ e $P(A \cap B) = 0$. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- ☐ $P(A \cap B^c) = 0.5$
- ☐ $P(A \cap B^c) = 0.2$
- ☐ $P(A^c \cup B^c) = 1$
- ☐ $P(A^c \cup B^c) = 0.8$

Soluzione

(a) Cfr. gli Appunti di calcolo delle probabilità.

(b) Cfr. gli Appunti di calcolo delle probabilità.

(c)
- [V] $P(A \cap B^c) = 0.5$
- [F] $P(A \cap B^c) = 0.2$
- [V] $P(A^c \cup B^c) = 1$
- [F] $P(A^c \cup B^c) = 0.8$

D 2

(a) Definire di funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria X, dire quando esiste.

(b) Se X ammette funzione generatrice dei momenti m_X quanti momenti finiti esistono? Come si possono calcolare usando m_X?

(c) Due v.a. X, Y indipendenti hanno funzione generatrice dei momenti $m_X(t), m_Y(t)$, rispettivamente. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- ☐ La funzione generatrice dei momenti di $X + Y$ è $m_{X+Y}(t) = m_X(t)m_Y(t)$
- ☐ La funzione generatrice dei momenti di $3X - Y + 10$ è $m_{3X-Y+10}(t) = m_X(3t)m_Y(-t)e^{10t}$
- ☐ La funzione generatrice di $X + 2Y$ è $m_{X+Y}(t) = \int_{\mathbb{R}} m_X(s)m_Y(2t - s)\, ds$
- ☐ La funzione generatrice dei momenti di $2X - Y$ è $m_{X-Y}(t) = \dfrac{m_X(2t)}{m_Y(t)}$

Soluzione

(a) Cfr. Appunti di lezione del ..

(b) Se X ammette f.g.m. allora ammette momenti di ogni ordine $k = 1, 2, \dots$ finiti e vale $\mathrm{E}(X^k) = m_X^{(k)}(0)$, dove $m_X^{(k)}(0)$ indica la derivata k-esima di m_X calcolata in 0.

(c) Due v.a. X, Y indipendenti hanno funzione generatrice dei momenti $m_X(t), m_Y(t)$, rispettivamente. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- [V] La funzione generatrice dei momenti di $X + Y$ è $m_{X+Y}(t) = m_X(t)m_Y(t)$
- [V] La funzione generatrice dei momenti di $3X - Y + 10$ è $m_{3X-Y+10}(t) = m_X(3t)m_Y(-t)e^{10t}$
- [F] La funzione generatrice di $X + 2Y$ è $m_{X+Y}(t) = \int_{\mathbb{R}} m_X(s)m_Y(2t - s)\, ds$
- [F] La funzione generatrice dei momenti di $X - Y$ è $m_{X-Y}(t) = \dfrac{m_X(t)}{m_Y(t)}$ ∎

D 3 Sia $X_1, \dots, X_n$ un campione casuale estratto dalla famiglia $\{f_\vartheta \colon \vartheta \in \Theta\}$ e $\kappa(\vartheta) \in \mathbb{R}$ una caratteristica (unidimensionale) della popolazione.

(a) Fornire la definizione di intervallo bilatero di confidenza 95% per $\kappa(\vartheta)$.

(b) Dare la definizione di quantità pivotale (pivot).

(c) Si ha un campione casuale $X_1, \dots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con μ, σ^2 incognite. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- [ ] $\dfrac{\overline{X}_n}{\sigma/\sqrt{n}}$ è una quantità pivotale
- [ ] $\dfrac{\overline{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}}$ è una quantità pivotale
- [ ] $\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma}$ è una quantità pivotale
- [ ] $\dfrac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$ è una quantità pivotale

Soluzione

(a) Cfr. gli appunti di lezione del ...

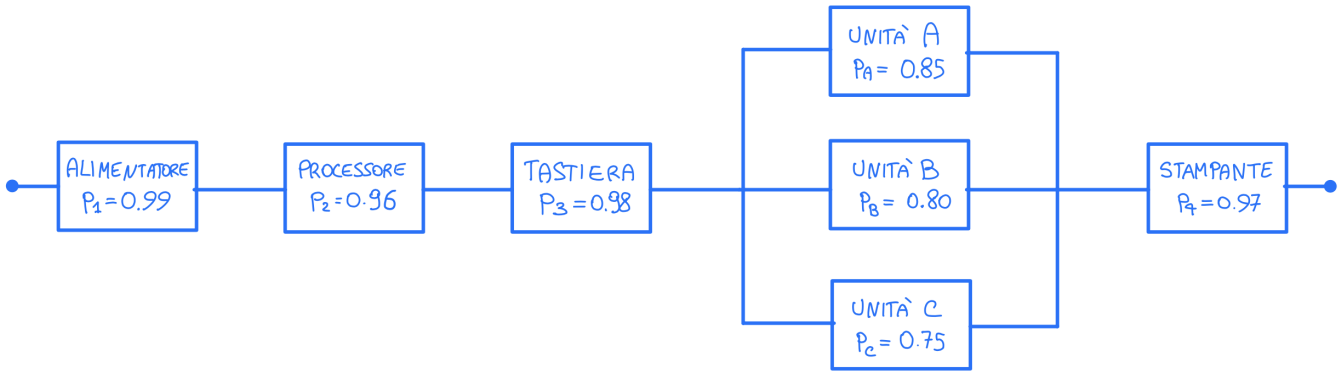
(b) Cfr. gli appunti di lezione del ...

(c) Si ha un campione casuale $X_1, \dots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ con μ, σ^2 incognite. Segnare le affermazioni vere con V e le false con F:

- [F] $\dfrac{\overline{X}_n}{\sigma/\sqrt{n}}$ è una quantità pivotale
- [V] $\dfrac{\overline{X}_n - \mu}{S_n/\sqrt{n}}$ è una quantità pivotale
- [V] $\dfrac{\sqrt{n}(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma}$ è una quantità pivotale
- [V] $\dfrac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$ è una quantità pivotale ∎

2 Esercizi

Esercizio 1 Si consideri un semplice sistema informatico composto da un alimentatore, un processore, una tastiera, tre unità A, B, C e una stampante, collegati secondo lo schema di connessione che segue.



I valori riportati in figura sono le probabilità di corretto funzionamento di ogni singolo componente in un mese e i componenti sono indipendenti.

(a) Calcolare la probabilità che il sottosistema formato dalle unità A, B, C funzioni correttamente per un mese.

(b) Calcolare la probabilità che tutto il sistema funzioni correttamente in un mese.

Nel plesso scolastico di Carlotta in ognuna delle 50 classi è installato un sistema informatico del tipo in figura.

(c) Assumendo come ipotesi semplificatrice che in un mese un sistema si guasta al più una sola volta e che i guasti in classi diverse siano indipendenti, qual è la probabilità che in un mese al più 10 classi richiedano un intervento di riparazione?

SOLUZIONE

(a) Le unità A, B, C sono connesse in parallelo, quindi la probabilità cercata vale

$$P(A \cup B \cup C) = 1 - P(A^c \cap B^c \cap C^c) = 1 - (1 - P(A))(1 - P(B))(1 - P(C)) = 1 - 0.15 \times 0.20 \times 0.25 = 0.9925$$

(b) Per calcolare la probabilità che tutto il sistema funzioni correttamente durante il mese si considerano le connessioni in serie tra l'alimentatore, il processore, la tastiera, il sottosistema in parallelo delle unità A, B, C e la stampante, ottenendo quanto segue

$$P(\text{Sistema}) = p_1 \times p_2 \times p_3 \times P(A \cup B \cup C) \times p_4 = 0.99 \times 0.96 \times 0.98 \times 0.9925 \times 0.97 \simeq 0.8967$$

(c) Per le ipotesi assunte, S_{50} = numero di sistemi guasti in un mese $\sim$ **Bi**$(50, 0.1033)$ e $50 >> 0$ con $50 \times 0.1033 > 5$ allora usando l'approssimazione gaussiana (fornita dal teorema centrale del limite) si ha

$$P(S_{50} \leq 10) = P(S_{50} \leq 10.5) \simeq 1 - \Phi\left(\frac{10.5 - 50 \times 0.1033}{\sqrt{50 \times 0.1033 \times 0.8967}}\right) \simeq \Phi(2.48) \simeq 0.9934$$

Senza la correzione di continuità si ha

$$P(S_{50} \leq 10) \simeq \Phi(2.25) \simeq 0.9878$$

Il valore esatto di $P(S_{50} \leq 10)$, approssimato alla quarta cifra decimale, è 0.9882. ∎

Esercizio 2 Siano X, Y due variabili aleatorie tali che $X \sim f_X$ con

$$f_X(x) = \frac{3}{14}(x^2+1)\mathbf{1}_{(0,2)}(x)$$

e la densità condizionale di Y dato X è

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{x^2+y}{2(x^2+1)}\mathbf{1}_{(0,2)}(y) \quad \forall\, 0 < x < 2$$

ed $f_{Y|X}$ indefinita per ogni $x \notin (0,2)$.

(a) Determinare la densità congiunta $f_{X,Y}$ di X, Y e calcolare $P(Y < X)$.

(b) Determinare la densità marginale f_Y di Y; X, Y sono indipendenti? (giustificare adeguatamente la risposta).

(c) Trovare una densità bivariata diversa da $f_{X,Y}$ che abbia le stesse densità marginali.

Soluzione

(a) $f_{X,Y}(x,y) = 0$ per ogni $(x,y) \notin (0,2)\times(0,2)$; invece, per $(x,y) \in (0,2)\times(0,2)$ si ha

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = \frac{x^2+y}{2(x^2+1)} \times \frac{3(x^2+1)}{14} = \frac{3}{28}(x^2+y)$$

Segue che

$$\begin{aligned} P(Y<X) &= \int_0^2 \int_0^x f_{X,Y}(x,y)\, dy\, dx = \int_0^2 \int_0^x \frac{3}{28}(x^2+y)\, dy\, dx \\ &= \frac{3}{28}\int_0^2 \Big(x^3 + \frac{x^2}{2}\Big)\, dx = \frac{4}{7} \simeq 0.5714. \end{aligned}$$

(b) $f_Y(y) = 0$ per ogni $y \notin (0,2)$, invece per $0 < y < 2$ si ha

$$f_Y(y) = \int_0^2 \frac{3}{28}(x^2+y)\, dx = \frac{1}{28}\Big(x^3 + 3yx\Big)\Big|_0^2 = \frac{1}{14}(3y+4).$$

Poiché

$$f_Y(y) = \frac{1}{14}(3y+4) \neq \frac{x^2+y}{2(x^2+1)} = f_{Y|X}(y|x)$$

per tutte le y nel supporto di f_Y e *quasi tutte* le x nel supporto di f_X (fa eccezione solo $x = 2/\sqrt{3}$), allora X, Y non sono indipendenti.

(c) Poiché X, Y non sono indipendenti, la funzione $g(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ è una densità bivariata diversa da $f_{X,Y}$ ma con le stesse marginali f_X, f_Y. ∎

Esercizio 3 Nel dipartimento universitario xxx il tempo T, in ore lavorate, che un amministrativo impiega per espletare una pratica di rendicontazione di progetti è una variabile aleatoria di densità

$$f_\vartheta(t) = \frac{\vartheta}{2\sqrt{t}} \mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{t}} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)$$

con parametro $\vartheta > 0$ incognito.

(a) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di ϑ basato su un campione casuale $T_1, \ldots, T_n$ di densità f_ϑ.

(b) Fornire in funzione di ϑ la funzione di ripartizione di T e dedurre la caratteristica $\kappa(\vartheta) := P_\vartheta(T > 7)$ che un amministrativo impieghi più di 7 ore per espletare una pratica.

(c) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza di $\kappa(\vartheta) = P_\vartheta(T > 7)$ e la stima corrispondente per le osservazioni

$$5.18,\ 13.43,\ 6.31,\ 3.18,\ 4.91,\ 11.07 \quad \text{con} \quad \sum_{i=1}^{6} \sqrt{t_j} \simeq 15.78$$

Soluzione

(a) Lo stimatore ML di ϑ è

$$\widehat{\Theta} = \frac{n}{\sum_{j=1}^n \sqrt{T_j}}$$

Infatti, per $t_1, \ldots, t_n > 0$ la verosimiglianza del campione è

$$L_\vartheta(t_1, \ldots t_n) = \left(\frac{\vartheta}{2}\right)^n \frac{1}{\prod_{j=1}^n \sqrt{t_j}} \exp\left\{-\vartheta \sum_{j=1}^n \sqrt{t_j}\right\}$$

da cui deriva che

$$\frac{d}{d\vartheta} \ln L_\vartheta(t_1, \ldots t_n) = \frac{n}{\vartheta} - \sum_{j=1}^n \sqrt{t_j}$$

e quindi

$$\frac{d}{d\vartheta} \ln L_\vartheta(t_1, \ldots t_n) \geq 0 \quad \text{ se e solo se } \quad \vartheta \leq \frac{n}{\sum_{j=1}^n \sqrt{t_j}}$$

(b) La f.d.r. di T è data da:

$$\begin{aligned} F_\vartheta(x) &= \int_{-\infty}^x f_\vartheta(t)dt = \int_{-\infty}^x \frac{\vartheta}{2\sqrt{t}} \mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{t}} \mathbf{1}_{(0,\infty)}(t)dt \\ &= \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x) \int_0^x \frac{\vartheta}{2\sqrt{t}} \mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{t}} dt = -\left. \mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{t}} \right|_0^x \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x) = (1 - \mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{x}}) \mathbf{1}_{(0,\infty)}(x). \end{aligned}$$

$\kappa(\vartheta) := P_\vartheta(T > 7) = 1 - F_\vartheta(7) = \mathrm{e}^{-\vartheta\sqrt{7}}$.

(c) Per il principio di invarianza segue che lo stimatore ML di $\kappa(\vartheta) = P_\vartheta(T > 7)$ è

$$\widehat{K} := P_{\widehat{\Theta}}(T > 7) = \mathrm{e}^{-\widehat{\Theta}\sqrt{7}}.$$

Per i dati riportati $\widehat{\vartheta} = 6/15.78 = 0.3802$ e dunque la stima cercata è $\widehat{k} = \mathrm{e}^{-0.3802\sqrt{7}} \simeq 0.3657$.

∎

Esercizio 4 Si raccolgono informazioni sulle preferenze degli studenti universitari riguardo a tre differenti sistemi operativi: Windows, macOS e Linux. I risultati sono riportati in tabella:

	Windows	macOS	Linux
maschi	151	109	40
femmine	102	71	27

(a) Costruire un intervallo di confidenza bilatero di livello approssimato $1-\alpha = 95\%$ per la percentuale di studenti (senza distinzione di genere) che usano Linux e determinare la stima intervallare corrispondente ai dati.

(b) Si vuole determinare se c'è dipendenza tra le preferenze dei sistemi operativi e il genere degli studenti. Per rispondere si proponga un test opportuno esplicitandone il p-value.

Soluzione

(a) Sia X_i la v.a. che vale 1 se lo i-esimo studente (tra gli $n = 500$) usa Linux e 0 altrimenti. L'intervallo di confidenza al 95% per la percentuale degli studenti che usano Linux è dato da

$$\left(\bar{X}_n - z_{0.025}\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{500}}, \bar{X}_n + z_{0.025}\sqrt{\frac{\bar{X}_n(1-\bar{X}_n)}{500}}\right)$$

Poiché $\bar{X}_n = 67/500$ e $z_{0.025} \simeq 1.96$, la stima intervallare corrispondente è quindi: (0.1041, 0.1639)

(b) La tabella completata con le frequenze marginali è

	Windows	macOS	Linux	
maschi	151	109	40	300
femmine	102	71	27	200
	253	180	67	500

Si effettua un test di indipendenza del chi quadrato per verificare

H_0 : "C'è indipendenza tra genere e preferenze di sist. op." versus H_1 : "H_0 non è vera"

Numerando le 2×3 classi, siano $N_{i,j}$ la frequenza empirica assoluta della classe (i,j), $N_{\cdot,j} = \sum_i N_{i,j}$ e $N_{i,\cdot} \sum_j N_{i,j}$, per $i = 1,2$ e $j = 1,2,3$. La statistica test

$$X^2_* = 500\left(\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}\frac{N^2_{i,j}}{N_{i,\cdot}N_{\cdot,j}} - 1\right)$$

assume il valore $x^2_* \simeq 0.0362$, quindi si rifiuta H_0 al livello di significatività approssimato α se $\chi^2_{\alpha,(3-1\times(2-1)} \leq 0.0362$. Poiché $\chi^2(2) = \mathcal{E}(1/2)$, il p-value è $P_{H_0}(X^2_* \geq 0.0362) \simeq \mathrm{e}^{-0.0362/2} \simeq 0.9821$ e quindi l'ipotesi nulla non può essere rifiutata a livelli di significatività ragionevoli. Si può quindi concludere che i dati non evidenziano una dipendenza tra sistema operativo usato e genere.

∎